

Conjuntos Numéricos

3.1 Propiedades de los Números Reales $\mathbb{R}$

En este capítulo estudiaremos los números reales y sus propiedades como punto de partida. Los números reales llenan por completo la recta numérica, por eso se la llama recta real. Dado un origen y una unidad, a cada punto de la recta le corresponde un número real y, a cada número real, le corresponde un punto de la recta.

Conocemos dos operaciones principales definidas sobre el conjunto de números reales, llamadas **suma** (o adición) y **producto** (o multiplicación), dichas operaciones se dicen **cerradas** en los reales, es decir que a y b son dos números reales cualesquiera, la suma de a y b , denotada $a + b$ y el producto de a y b , denotado $a \cdot b$ o ab , también son números reales.

$$\forall a, b \in \mathbb{R}; \quad a + b \in \mathbb{R} \quad \wedge \quad a \cdot b \in \mathbb{R}$$

El **opuesto o inverso aditivo** de un número real a es el número $-a$, que cumple que $a + (-a) = 0$, el número 0 se conoce como **identidad aditiva** del sistema de los números reales. De esta manera dados dos números enteros a y b , se define la resta a menos b como la suma del primero con el opuesto aditivo del segundo, es decir;

$$a - b = a + (-b)$$

El **recíproco o inverso multiplicativo** de un número real no nulo a . Lo definiremos como el número a^{-1} o $\frac{1}{a}$, que cumple que $a \cdot a^{-1} = a \cdot \frac{1}{a} = 1$. El número 1 se conoce como **identidad multiplicativa** del sistema de los números reales.

Dados dos números reales a y b , con $b \neq 0$, de esta manera el **cociente** $\frac{a}{b}$ es el producto de a por el recíproco de b , es decir,

$$\frac{a}{b} = a \cdot b^{-1} = a \cdot \frac{1}{b}$$

Daremos un conjunto base de enunciados, que llamaremos propiedades básicas de los números reales, aceptándose que son verdaderas para luego establecer otros resultados que se pueden deducir de estas.

Propiedades básicas de la suma

Axioma 3.1. Conmutativa:

$$\forall a, b \in \mathbb{R}: \quad a + b = b + a$$

Axioma 3.2. Asociativa:

$$\forall a, b, c \in \mathbb{R}: \quad a + (b + c) = (a + b) + c$$

Axioma 3.3. Existencia del neutro aditivo:

$$\exists 0 \in \mathbb{R} \text{ tal que } \forall a \in \mathbb{R} \quad a + 0 = 0 + a = a$$

Axioma 3.4. Existencia del inverso aditivo u **opuesto**:

$$\forall a \in \mathbb{R}, \exists -a \in \mathbb{R} \text{ tal que } a + (-a) = (-a) + a = 0$$

Propiedades básicas del producto

Axioma 3.5. Conmutativa:

$$\forall a, b \in \mathbb{R}: a \cdot b = b \cdot a$$

Axioma 3.6. Asociativa:

$$\forall a, b, c \in \mathbb{R}: a \cdot (b \cdot c) = (a \cdot b) \cdot c$$

Axioma 3.7. Existencia del neutro multiplicativo:

$$\exists 1 \in \mathbb{R} \text{ tal que } \forall a \in \mathbb{R}: a \cdot 1 = 1 \cdot a = a$$

Axioma 3.8. Inverso multiplicativo o **recíproco**:

$$\forall a \in \mathbb{R} \text{ con } a \neq 0, \exists a^{-1} \in \mathbb{R} \text{ tal que } a \cdot a^{-1} = a^{-1} \cdot a = 1$$

Axioma 3.9. Propiedad distributiva:

$$\forall a, b, c \in \mathbb{R}: a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c$$

Notar que por la conmutatividad del producto se cumple también que:

$$\forall a, b, c \in \mathbb{R}: (b + c) \cdot a = b \cdot a + c \cdot a$$

Axioma 3.10. $\forall a, b, c \in \mathbb{R}$, se tienen las siguientes **propiedades de igualdad**.

- a) **Reflexividad:** $a = a$
- b) **Simetría:** si $a = b$, entonces $b = a$.
- c) **Transitividad:** si $a = b$ y $b = c$, entonces $a = c$.

Axioma 3.11. Ley Uniforme

De la suma: $\forall a, b, c \in \mathbb{R}$, si $a = b$, entonces $a + c = b + c$

Del producto: $\forall a, b, c \in \mathbb{R}$, si $a = b$, entonces $a \cdot c = b \cdot c$

Existen muchos teoremas que se pueden demostrar con base a estas propiedades básicas de los números reales, y a la vez, estos teoremas pueden usarse para demostrar otros. Enunciaremos y demostraremos algunos con el fin de mostrar la aplicación de las propiedades. Si bien no se mencionará siempre, el estudiante deberá tener muy en cuenta el método utilizado en cada prueba, que por lo general, será el método directo.

Teorema 3.1. Propiedades Cancelativas

- a) **De la suma:** $\forall a, b, c \in \mathbb{R}$, si $a + c = b + c$, entonces $a = b$.
- b) **Del producto:** $\forall a, b, c \in \mathbb{R}$, si $a \cdot c = b \cdot c \wedge c \neq 0$, entonces $a = b$.

Demostración. a) Para el caso de la suma;

$a + c = b + c$	por hipótesis
$a + c + (-c) = b + c + (-c)$	por Ley Uniforme
$a + [c + (-c)] = b + [c + (-c)]$	por prop asociativa
$a + 0 = b + 0$	por ser $-c$ el opuesto de c
$a = b$	por ser 0 el Neutro de la suma

b) **Ejercicio.**

□

Teorema 3.2

El opuesto del opuesto de un número real, es el mismo número real. Es decir que $\forall a \in \mathbb{R}$ se cumple que

$$-(-a) = a$$

Demostración. $\forall a \in \mathbb{R}$

$$\begin{array}{ll} a + (-a) = 0 & \text{por ser } -a \text{ el opuesto de } a \\ 0 = (-a) + [-(-a)] & \text{por ser } -(-a) \text{ el opuesto de } -a \\ a + (-a) = (-a) + [-(-a)] & \text{por transitividad de la igualdad} \\ a = -(-a) & \text{por cancelativa de la suma} \end{array}$$

□

Ejercicio 1. Probar que $\forall a, b \in \mathbb{R}$ se cumple que:

- a) $(-1)a = -a$
- b) $-(ab) = (-a)b = a(-b)$
- c) $(-a)(-b) = ab$

Teorema 3.3

Dados $a, b \in \mathbb{R}$: existe exactamente un valor x tal que $a + x = b$. Este valor x se denota por $b - a$.

Demostración. Ejercicio.

□

Productos que involucran al cero

Teorema 3.4. Ley absorbente del cero

$\forall a \in \mathbb{R}$, se cumple que $a \cdot 0 = 0$.

Demostración.

$$\begin{array}{ll} 0 = 0 + 0 & \text{por ser } 0 \text{ el neutro aditivo} \\ a \cdot 0 = a \cdot (0 + 0) & \text{por propiedad uniforme del producto} \\ a \cdot 0 = a \cdot 0 + a \cdot 0 & (1) \text{ por prop. distributiva} \\ a \cdot 0 = a \cdot 0 + 0 & (2) \text{ Neutro aditivo aplicada a } a \cdot 0 \\ a \cdot 0 + a \cdot 0 = a \cdot 0 + 0 & \text{por transitividad de la igualdad de (1) y (2)} \\ a \cdot 0 = 0 & \text{por prop. cancelativa de la suma} \end{array}$$

□

Teorema 3.5

$\forall a, b \in \mathbb{R}$, $a \cdot b = 0 \Rightarrow a = 0 \vee b = 0$.

Demostración.

Si $a = 0$ la proposición se cumple ya que, independientemente del valor que se asigne a b pues $0 \cdot b = 0$ como se demostró anteriormente y, por lo tanto, son verdaderas hipótesis y tesis.

Por otro lado, probaremos que si $a \neq 0$, se cumple que $a \cdot b = 0 \Rightarrow b = 0$.

Si $a \neq 0$, entonces $\exists a^{-1}$, luego:

$a \cdot b = 0$	por hipótesis
$a \cdot b \cdot a^{-1} = 0 \cdot a^{-1}$	por Ley uniforme del producto
$(a \cdot a^{-1}) \cdot b = 0 \cdot a^{-1}$	Conmutativa y Asociativa del producto
$(a \cdot a^{-1}) \cdot b = 0$	por el teorema anterior
$1 \cdot b = 0$	Elemento inverso del producto
$b = 0$	Elemento neutro del producto

□

3.2 Orden en $\mathbb{R}$

Dos números reales a y b con $a \neq b$, pueden compararse mediante la relación de orden “*menor que*”, representada por el símbolo $<$. En la recta real se puede verificar geoméricamente la relación de orden “*menor que*”, pues $a < b$ significa que el punto que representa a a en la recta numérica se halla a la izquierda del punto que representa a b .

Definición 3.6

Formalmente, dados dos números reales, definimos la relación “*menor que*” de la siguiente manera

$$\forall a, b \in \mathbb{R} : a < b \Leftrightarrow \exists x \in \mathbb{R}^+ : a + x = b$$

Las relaciones

$<$	“ <i>menor que</i> ”
$>$	“ <i>mayor que</i> ”
$\leq$	“ <i>menor o igual que</i> ”
$\geq$	“ <i>mayor o igual que</i> ”

se llaman **desigualdades** y los símbolos $<$, $>$, $\leq$ y $\geq$ se llaman **símbolos de desigualdad**. Estas relaciones están definidas a partir de la primera de la siguiente manera. $\forall a, b \in \mathbb{R}$;

$$\begin{aligned} b > a &\Leftrightarrow a < b \\ a \leq b &\Leftrightarrow a < b \vee a = b \\ b \geq a &\Leftrightarrow b > a \vee a = b \end{aligned}$$

Observación 3.1. En consecuencia, dado $a \in \mathbb{R}$, decimos que a es **positivo** si $0 < a$ y que a es **negativo** si $a < 0$. Así los números positivos son todos aquellos que se encuentran a la derecha del cero y los números negativos son todos aquellos que se encuentran a la izquierda del cero. Si $a \geq 0$, decimos que a es **no negativo**.

En los números reales se tienen los siguientes axiomas, llamados **axiomas de orden**.

Axioma 3.12. Ley de Tricotomía: Dados $a, b \in \mathbb{R}$, una y sólo una de las siguientes expresiones es verdadera.

$$a < b \qquad a = b \qquad a > b$$

Axioma 3.13. Ley de Transitividad: Dados $a, b, c \in \mathbb{R}$

$$\text{si } a < b \text{ y } b < c, \text{ entonces } a < c.$$

Axioma 3.14. Dados $a, b \in \mathbb{R}$, si a y b son positivos, entonces $a + b$ y $a \cdot b$ también lo son.

Observación 3.2. Como consecuencia de estos axiomas, se tiene $\forall a, b \in \mathbb{R}$:

- i) $a < b \Leftrightarrow a - b < 0$
- ii) $a < b \Leftrightarrow b - a > 0$

En particular, para $b = 0$, obtenemos

$$a < 0 \Leftrightarrow -a > 0$$

Axioma 3.15. Leyes de Consistencia

Dados $\forall a, b, c \in \mathbb{R}$

- i) Consistencia de la **suma**: Si $a < b$, entonces $a + c < b + c$.
 - ii) Consist. del **producto**: Si $a < b$ y $c > 0$, entonces $ac < bc$.
- En consecuencia: Si $a < b$ y $c < 0$, entonces $ac > bc$ (*)

(*) Esta última implicación no es un axioma, por lo que corresponde demostrarse, la enunciaremos como teorema y haremos la demostración.

Teorema 3.7

$\forall a, b, c \in \mathbb{R}$, si $a < b$ y $c < 0$, entonces $ac > bc$.

Demostración. Veamos que $ac - bc > 0$. En efecto:

$$\begin{aligned} ac - bc &= (-a)(-c) + b(-c) \\ &= (b - a)(-c) \end{aligned}$$

por hipótesis $a < b$ y $c < 0$, luego

$$(b - a) > 0 \text{ y } (-c) > 0$$

luego $(b - a)(-c) > 0 \Rightarrow ac - bc > 0$.

□

Teorema 3.8. Otras Propiedades

Dados $a, b, c \in \mathbb{R}$:

- i) Si $a < b$, entonces $-a > -b$.
- ii) Si $0 < a < b$, entonces $\frac{1}{a} > \frac{1}{b}$
- iii) Si $0 < a < b$ y $c < 0$, entonces $\frac{c}{a} < \frac{c}{b}$
- d) si $a \cdot b > 0$ si y sólo si $(a < 0 \wedge b < 0) \vee (a > 0 \wedge b > 0)$

Demostración. Para ii). Por el método directo, de la hipótesis se tiene que $(0 < a) \wedge (0 < b) \wedge (a < b)$, luego

$$0 < a \Rightarrow 0 < \frac{1}{a} \text{ y también } 0 < b \Rightarrow 0 < \frac{1}{b}, \text{ de donde } \frac{1}{a} \cdot \frac{1}{b} > 0$$

$$a < b$$

por hipótesis

$$a \cdot \frac{1}{a} \cdot \frac{1}{b} < b \cdot \frac{1}{a} \cdot \frac{1}{b}$$

por consistencia del producto

$$\left(a \cdot \frac{1}{a}\right) \cdot \frac{1}{b} < \left(b \cdot \frac{1}{b}\right) \cdot \frac{1}{a}$$

por prop. conmutativa y asociativa

$$1 \cdot \frac{1}{b} < 1 \cdot \frac{1}{a}$$

por prop. del recíproco

$$\frac{1}{a} > \frac{1}{b}$$

prop. del neutro multiplicativo y equiv. de las desigualdades

La prueba del resto de los items queda como **ejercicio**.

□

Ejercicio 2. Prueba o refuta que $\forall a, b \in \mathbb{R} - \{0\} : a < b \Rightarrow \frac{1}{a} > \frac{1}{b}$

Operaciones con Números Racionales

Recordemos que un número r es racional si y sólo si, se puede expresar como un cociente de dos números enteros con un denominador distinto de cero. Un número real que no es racional es irracional.

Formalmente, sea $r \in \mathbb{R}$, entonces

$$r \in \mathbb{Q} \Leftrightarrow \exists a, b \in \mathbb{Z} \text{ tales que } r = \frac{a}{b} \wedge b \neq 0$$

En el uso cotidiano de fracciones utilizamos reglas de operación, a estas las enunciaremos en el siguiente teorema válido para los números reales.

Teorema 3.9. Leyes de Operación para Fracciones

Dados $a, b, c, d \in \mathbb{R}$, con $b \neq 0$ y $d \neq 0$.

$$\text{i)} \quad \frac{a}{b} + \frac{c}{b} = \frac{a+c}{b}$$

$$\text{ii)} \quad \frac{a}{b} + \frac{c}{d} = \frac{ad+bc}{bd}$$

$$\text{iii)} \quad \frac{-a}{b} = \frac{a}{-b} = -\frac{a}{b} = -\frac{-a}{-b}$$

$$\text{iv)} \quad \frac{a \cdot d}{b \cdot d} = \frac{a}{b}$$

$$\text{v)} \quad \frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d} = \frac{a \cdot c}{b \cdot d}$$

$$\text{vi)} \quad \frac{\frac{a}{b}}{\frac{c}{d}} = \frac{a \cdot d}{b \cdot c}, \text{ si además } c \neq 0.$$

Demostración. Ejercicio.

□

Veamos un caso de como utilizar estas propiedades en el siguiente ejemplo.

Ejemplo 3.1. Probaremos que la suma de dos números racionales es racional.

Demostración: Sean r y s números racionales, debemos demostrar que $r+s$ es racional. Por definición de número racional, $r = \frac{a}{b}$ y $s = \frac{c}{d}$ para algunos $a, b, c, d \in \mathbb{Z}$, con $b \neq 0$ y $d \neq 0$. Entonces;

$$\begin{aligned} r + s &= \frac{a}{b} + \frac{c}{d} && \text{por sustitución} \\ &= \frac{ad+bc}{bd} && \text{por el inciso 2) del teorema anterior} \\ &= \frac{p}{q} && \text{donde } p = ad+bc \in \mathbb{Z} \text{ y } q = bd \in \mathbb{Z}, \text{ con } q \neq 0 \text{ pues } b \neq 0 \text{ y } d \neq 0 \\ &&& \text{luego } r + s \in \mathbb{Q}. \end{aligned}$$

□

Densidad

Decimos que el conjunto de los números reales es **denso**. Esto quiere decir que sus elementos están muy cerca el uno del otro, tan cerca que podemos decir que entre dos números reales hay infinitos números reales. De la misma manera, los racionales e irracionales son conjuntos densos. Por otro lado, los enteros y los naturales se dicen **discretos**, pues entre dos enteros siempre hay una cantidad finita (puede que sea cero) de enteros, esto ocurre de manera similar en los naturales.

Teorema 3.10. Densidad de los Racionales

Entre dos números racionales hay infinitos números racionales.

Demostración. Sea $a, b \in \mathbb{Q}$ tal que b es mayor que a ;

$$\begin{aligned}a < b &\Rightarrow a + b < b + b && \text{por consistencia de la suma} \\&\Rightarrow a + b < 2b && \text{por prop. asociativa de la suma} \\&\Rightarrow \frac{a+b}{2} < b && (1) \text{ por consistencia del producto}\end{aligned}$$

Por otra parte:

$$\begin{aligned}a < b &\Rightarrow a + a < b + a && \text{consistencia de la suma} \\&\Rightarrow 2a < a + b && \text{asociativa y conmutativa de la suma} \\&\Rightarrow a < \frac{a+b}{2} && (2) \text{ consistencia del producto}\end{aligned}$$

de (1) y (2), resulta:

$$a < \frac{a+b}{2} < b \quad \text{por propiedad transitiva}$$

Luego $c = \frac{a+b}{2} \in \mathbb{Q}$, por lo que aplicando el mismo método nuevamente encontramos otro racional entre a y c . Por lo tanto podemos encontrar infinitos números racionales entre dos números racionales cualesquiera. $\square$

Corolario 3.11

Entre dos números reales hay infinitos números reales.

Ejemplo 3.2. Encuentra un irracional entre $\frac{1}{4}$ y $\frac{1}{2}$.

Para esto, podemos determinar primero un racional escrito en forma decimal entre $\frac{1}{2}$ y $\frac{1}{4}$. Hacemos la semisuma $\frac{\frac{1}{4} + \frac{1}{2}}{2} = \frac{3}{8} = 0,375$ para luego agregar dígitos de manera de asegurar que no exista ningún periodo, por ejemplo

$$w = 0,37501001000100001000001 \dots \in \mathbb{I}$$

Notemos el agregado cada vez un cero más por cada 1 sucesivo, se elimina la posibilidad de que un grupo de dígitos se repita. Luego $\frac{1}{4} < w < \frac{1}{2}$ con $w \in \mathbb{I}$.

Ejercicio 3. i) Determina si entre dos números irracionales distintos, podemos encontrar infinitos racionales.

ii) Por otro lado, determina si entre dos racionales distintos, podemos encontrar infinitos irracionales.

3.3 Despejando Variables

En una expresión algebraica, consideramos como variable al símbolo o letra que puede ser reemplazado por un valor numérico. En general le asignaremos a las variables las letras x , y o z , pero también son muy utilizadas las letras t , u y v , entre otras.

Una **ecuación** es una afirmación de que dos expresiones algebraicas son iguales, en tanto que una **desigualdad** o **inecuación** plantea que una expresión es menor que otra. Cada una de estas expresiones recibe el nombre de miembros (1^{er} y 2^{do} miembro) de una igualdad o desigualdad. Se le llama **solución** a todo valor numérico que verifica la igualdad o desigualdad.

Ejemplo 3.3. Sea:

$$4(x - 2) = 3$$

Utilizaremos propiedades de los números reales para despejar la variable x .

$$\begin{aligned}
 4(x - 2) = 3 &\Leftrightarrow 4x - 8 = 3 && \text{por prop. Distributiva.} \\
 &4x + (-8) = 3 && \text{por definición de resta.} \\
 4x + (-8) + 8 &= 3 + 8 && \text{por Ley Uniforme de la suma.} \\
 4x + ((-8) + 8) &= 11 && \text{por prop. asociativa.} \\
 4x + 0 &= 11 && \text{por prop del opuesto.} \\
 4x &= 11 && \text{por prop del elemento neutro aditivo.} \\
 \frac{1}{4} \cdot 4x &= 11 \cdot \frac{1}{4} && \text{por prop. uniforme del producto.} \\
 \left(\frac{1}{4} \cdot 4\right)x &= 11 \cdot \frac{1}{4} && \text{por prop asociativa.} \\
 1x &= \frac{11}{4} && \text{por prop del recíproco.} \\
 x &= \frac{11}{4} && \text{por prop del neutro multiplicativo.}
 \end{aligned}$$

Luego, $x = \frac{11}{4}$ es solución de la igualdad.

Notación de Intervalos

Utilizando desigualdades podemos describir ciertos subconjuntos de los números reales llamados **intervalos**, para estos subconjuntos tenemos una notación y terminología especial como se muestra en el siguiente cuadro:

Intervalo	Notación de Intervalo	Notación de Conjunto
Abiertos	(a, b)	$\{x \in \mathbb{R} : a < x < b\}$
	$(-\infty, a)$	$\{x \in \mathbb{R} : x < a\}$
	(a, ∞)	$\{x \in \mathbb{R} : x > a\}$
Cerrados	$[a, b]$	$\{x \in \mathbb{R} : a \leq x \leq b\}$
	$(-\infty, a]$	$\{x \in \mathbb{R} : x \leq a\}$
	$[a, \infty)$	$\{x \in \mathbb{R} : x \geq a\}$
Semiabiertos	$(a, b]$	$\{x \in \mathbb{R} : a < x \leq b\}$
	$[a, b)$	$\{x \in \mathbb{R} : a \leq x < b\}$

Nótese que un corchete significa que el punto extremo respectivo se incluye en el intervalo, mientras que un paréntesis indica que el punto extremo correspondiente no se incluye en el intervalo. Además se debe notar que hemos utilizado los símbolos ∞ que se lee como infinito y $-\infty$ que se lee como menos infinito, para representar ciertos tipos de intervalos que llamamos intervalos infinitos. Estos símbolos no representan números reales por lo tanto las notaciones $(a, \infty]$, $[a, \infty]$, $[-\infty, b]$ o $[-\infty, b)$ no son correctas.

Ejemplo 3.4. Para determinar el intervalo de números reales de la desigualdad $5 - x \geq 0$ aplicamos propiedades;

$$\begin{aligned}
 5 - x \geq 0 &\Leftrightarrow (-5) + 5 - x \geq (-5) + 0 && \text{por ley de consistencia de la suma} \\
 &\Leftrightarrow [(-5) + 5] - x \geq (-5) + 0 && \text{por asociatividad} \\
 &\Leftrightarrow 0 - x \geq (-5) + 0 && \text{por el opuesto de 5} \\
 &\Leftrightarrow -x \geq -5 && \text{por el neutro de la suma} \\
 &\Leftrightarrow (-1)(-x) \leq (-1)(-5) && \text{por ley de consistencia del producto} \\
 &\Leftrightarrow x \leq 5 && \text{por el opuesto de } -x \text{ y de } -5
 \end{aligned}$$

Luego x satisface la desigualdad $5 - x \geq 0$ si x pertenece al intervalo $(-\infty, 5]$. Este se conoce como

| intervalo solución de la desigualdad.

3.4 Potenciación y Radicación

Definición 3.12. Potencia de un Número Real

Sea $a \in \mathbb{R}$, y $n \in \mathbb{N}$, definimos $a^n = \underbrace{a \cdot a \cdot a \cdot \dots \cdot a}_{n - \text{veces}}$

Es decir, es el producto de n factores de a . Se lee a a la n , donde n se denomina exponente y el número real a base.

Para cualquier número real a no nulo con exponente cero, se tiene que:

$$a^0 = 1$$

Para cualquier número real a no nulo y cualquier entero positivo n se tiene que:

$$a^{-n} = \frac{1}{a^n}$$

Teorema 3.13. Propiedades de la potenciación

Sean $a, b \in \mathbb{R}$ y $m, n \in \mathbb{Z}$, siempre que cada expresión represente un número real se cumple las siguientes proposiciones:

$$\begin{aligned} i) \quad a^m \cdot a^n &= a^{m+n} & ii) \quad a^m : a^n &= \frac{a^m}{a^n} = a^{m-n} \\ iii) \quad (a \cdot b)^n &= a^n \cdot b^n & iv) \quad \left(\frac{a}{b}\right)^n &= \frac{a^n}{b^n} \\ v) \quad (a^n)^m &= a^{n \cdot m} \end{aligned}$$

Corolario 3.14

Sean $a, b \in \mathbb{R}$ y $n \in \mathbb{Z}$, siempre que cada expresión represente un número real se cumple que:

$$\left(\frac{a}{b}\right)^{-n} = \left(\frac{b}{a}\right)^n$$

| **Demostración.** Ejercicio. □

Ejemplo 3.5.

$$\begin{aligned} 2^{-1} &= \frac{1}{2} \\ 2^{-3} &= \frac{1}{2^3} \\ \left(\frac{7}{4}\right)^{-3} &= \left(\frac{4}{7}\right)^3 \end{aligned}$$

Ejemplo 3.6. Consideremos $a \neq 0$, $b \neq 0$ y $a^{-1} + b^{-1} \neq 0$. Para simplificar $\frac{(a^{-1} + b^{-1})^{-1}}{ab}$, usamos propiedades de potencias y de las operaciones con fracciones:

$$\begin{aligned} \frac{(a^{-1} + b^{-1})^{-1}}{ab} &= \frac{\left(\frac{1}{a} + \frac{1}{b}\right)^{-1}}{ab} = \frac{\left(\frac{b+a}{ab}\right)^{-1}}{ab} = \frac{ab}{a+b} = \frac{ab}{a+b} \cdot \frac{1}{ab} \\ &= \frac{ab}{a+b} \cdot \frac{1}{ab} = \frac{1}{a+b} \cdot \left(ab \cdot \frac{1}{ab}\right) = \left(\frac{1}{a+b}\right) \cdot 1 = \frac{1}{a+b} \end{aligned}$$

- Ejercicio 4.** i) Refute que $\forall a, b \in \mathbb{R}, \forall n \in \mathbb{N} : (a + b)^n = a^n + b^n$
 ii) Demuestre que $\forall a, b \in \mathbb{R}, \exists n \in \mathbb{N} : (a + b)^n = a^n + b^n$

Solución:

i) La proposición es falsa, por el método del contraejemplo basta tomar $a = 3$ y $b = 4$ de manera que

$$\begin{aligned}(3 + 4)^2 &\neq 3^2 + 4^2 \\ 7^2 &\neq 9 + 16 \\ 49 &\neq 25\end{aligned}$$

ii) La proposición es verdadera, debemos mostrar la existencia de un elemento en $\mathbb{N}$ que verifica la igualdad. En efecto; $\exists n = 1 \in \mathbb{N}$ que cumple $(a + b)^1 = a^1 + b^1$.

Definición 3.15. Raíz de un Número Real

Sea n un entero positivo mayor a 1, se llama **raíz n -ésima** de un número real a al número b , si este existe, tal que:

Si $a > 0$, entonces

$$\sqrt[n]{a} = b \Leftrightarrow b^n = a \wedge b > 0$$

Si $a = 0$, entonces

$$\sqrt[n]{0} = 0$$

Si $a < 0$ y n es impar, entonces

$$\sqrt[n]{a} = b \Leftrightarrow b^n = a \text{ (donde } b < 0\text{)}$$

Si $a < 0$ y n es par, entonces **no existe** $\sqrt[n]{a}$ en los números reales.

Ejemplo 3.7.

- i) $\sqrt[4]{81} = 3$, pues $3^4 = 81$
 Notar que $(-3)^4 = 81$, sin embargo $\sqrt[4]{81} \neq -3$
 ii) $\sqrt[3]{-8} = -2$, pues $(-2)^3 = (-2)(-2)(-2) = -8$
 iii) No están definidas dentro de los números reales las raíces con índice par de números negativos.
 Así:

$$\sqrt{-9} \notin \mathbb{R}$$

pues ningún número al cuadrado es igual a -9 .

Teorema 3.16. Propiedades de Raíces

Sean n y m enteros positivos, a y b números reales, **siempre que cada expresión represente un número real**, se tienen las siguientes propiedades.

- i) $\sqrt[n]{a \cdot b} = \sqrt[n]{a} \cdot \sqrt[n]{b}$ ii) $\sqrt[n]{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt[n]{a}}{\sqrt[n]{b}}$
 iii) $\sqrt[n]{\sqrt[m]{a}} = \sqrt[n \cdot m]{a}$ iv) $\sqrt[n \cdot k]{a^k} = \sqrt[n]{a}, k \in \mathbb{Z}^+$

Ejemplo 3.8. $\sqrt[6]{36} = \sqrt[3 \cdot 2]{6^2} = \sqrt[3]{6}$

Ejemplo 3.9. $\sqrt[5]{(-2)^5} = -2$
 $\sqrt[4]{(-2)^4} = |-2| = 2$

El concepto de raíz n -ésima nos permite ampliar la definición de potencia de un número, donde para el exponente podremos considerar un número racional.

Definición 3.17. Exponentes Racionales

Sea $\frac{m}{n}$ un número racional, donde m y n son enteros y $n > 1$.

Si a es un número real tal que $\sqrt[n]{a}$ existe, entonces:

$$a^{\frac{1}{n}} = \sqrt[n]{a}$$

Si a es un número real tal que $\sqrt[n]{a}$ existe, entonces:

$$a^{\frac{m}{n}} = \sqrt[n]{a^m}$$

Ejemplo 3.10. $4^{\frac{3}{5}} = \sqrt[5]{4^3} = (\sqrt[5]{4})^3$
 $4^{\frac{3}{5}} = (4^{\frac{1}{5}})^3 = (\sqrt[5]{4})^3$

Racionalización de denominadores

Sabemos efectuar divisiones cuando el divisor es un número racional, pero ¿qué sucede si hacemos la división de 3 en $\sqrt{2}$? Podemos solucionar este inconveniente si encontramos un cociente equivalente al anterior cuyo denominador sea un número racional. Al procedimiento que nos permite hallar tal cociente equivalente se lo denomina racionalización de denominadores.

Veamos algunos ejemplos:

Ejemplo 3.11. Usamos propiedades de potencias y de raíces para racionalizar i) $\frac{1}{\sqrt{13}}$ y ii) $\frac{5}{\sqrt[7]{3 \cdot 5^2}}$.

i) $\frac{1}{\sqrt{13}} = \frac{1}{\sqrt{13}} \cdot \frac{\sqrt{13}}{\sqrt{13}} = \frac{\sqrt{13}}{(\sqrt{13})^2} = \frac{\sqrt{13}}{13}$

ii) $\frac{5}{\sqrt[7]{3 \cdot 5^2}} = \frac{5}{\sqrt[7]{3 \cdot 5^2}} \cdot \frac{\sqrt[7]{3^6 \cdot 5^5}}{\sqrt[7]{3^6 \cdot 5^5}} = \frac{5 \cdot \sqrt[7]{3^6 \cdot 5^5}}{\sqrt[7]{3 \cdot 5^2 \cdot 3^6 \cdot 5^5}} =$
 $= \frac{5 \cdot \sqrt[7]{3^6 \cdot 5^5}}{\sqrt[7]{3^7 \cdot 5^7}} = \frac{5 \cdot \sqrt[7]{3^6 \cdot 5^5}}{\sqrt[7]{3^7 \cdot 5^7}} = \frac{5 \cdot \sqrt[7]{3^6 \cdot 5^5}}{15} = \frac{\sqrt[7]{3^6 \cdot 5^5}}{3}$

En ambos casos, estamos racionalizando expresiones de la forma $\frac{1}{\sqrt[n]{b^m}}$ con $m < n$ y $b \in \mathbb{N}$, lo que se hizo fue multiplicar y dividir dicha expresión por $\sqrt[n]{b^{n-m}}$. De esto resulta una expresión cuyo denominador es $\sqrt[n]{b^m \cdot b^{n-m}} = \sqrt[n]{b^n}$, y así podemos simplificar índice y exponente para eliminar la raíz del denominador.

Para racionalizar el denominador de una fracción que consta de un binomio necesitaremos de la fórmula de **diferencia de cuadrados**. $\forall a, b \in \mathbb{R}$ se cumple que:

$$(a + b)(a - b) = a^2 - b^2$$

Ejemplo 3.12. Para racionalizar $\frac{2}{\sqrt{3} + \sqrt{2}}$ usamos diferencias de cuadrados.

$$\begin{aligned} \frac{2}{\sqrt{3} + \sqrt{2}} &= \frac{2}{(\sqrt{3} + \sqrt{2})} \cdot \frac{(\sqrt{3} - \sqrt{2})}{(\sqrt{3} - \sqrt{2})} \\ &= \frac{2(\sqrt{3} - \sqrt{2})}{(\sqrt{3} + \sqrt{2})(\sqrt{3} - \sqrt{2})} \\ &= \frac{2(\sqrt{3} - \sqrt{2})}{(\sqrt{3})^2 - (\sqrt{2})^2} = \frac{2(\sqrt{3} - \sqrt{2})}{3 - 2} = 2(\sqrt{3} - \sqrt{2}) \end{aligned}$$

3.5 Valor Absoluto o Módulo

Definición 3.18. Valor Absoluto o Módulo

$\forall x \in \mathbb{R}$, definimos valor absoluto o módulo de x como sigue:

$$|x| = \begin{cases} x & \text{si } x \geq 0 \\ -x & \text{si } x < 0 \end{cases}$$

Así por ejemplo $|-5| = -(-5) = 5$.

Veamos algunos ejemplos sencillos de como utilizamos esta definición para resolver algunas igualdades con valor absoluto.

Ejemplo 3.13. Sea

$$|x - 3| = 2$$

por definición de Valor Absoluto, para determinar los valores de x que hacen cierta la igualdad, se presentan dos posibilidades:

$$x - 3 = 2 \quad \vee \quad x - 3 = -2$$

de donde rápidamente vemos que

$$x = 5 \quad \vee \quad x = 1$$

Decimos que 1 o 5 son soluciones de $|x - 3| = 2$.

Ejemplo 3.14. Dada la siguiente igualdad

$$|x - 3| + 2 = 5$$

por la ley uniforme se obtiene que;

$$|x - 3| = 3$$

De donde puede pasar que:

$$\begin{aligned} x - 3 &= 3 & \vee & & x - 3 &= -3 \\ x &= 6 & \vee & & x &= 0 \end{aligned}$$

De igual manera que en el ejemplo anterior, decimos que 0 o 6 son soluciones de $|x - 3| + 2 = 5$.

Podemos aplicar esta regla en casos similares, sin embargo tenemos que ser cuidadosos en casos como en el siguiente ejemplo, donde la variable no solo aparece dentro de las barras del valor absoluto, sino que también fuera de ellas.

Ejemplo 3.15. Sea

$$|x - 3| + 2 = 2x$$

Por definición de Valor Absoluto

$$|x - 3| = \begin{cases} x - 3 & \text{si } x - 3 \geq 0 \\ -(x - 3) & \text{si } x - 3 < 0 \end{cases}$$

O lo que es igual

$$|x - 3| = \begin{cases} x - 3 & \text{si } x \geq 3 \\ -(x - 3) & \text{si } x < 3 \end{cases}$$

A partir de las condiciones para $x \in \mathbb{R}$ de acuerdo a la definición de valor absoluto, se debe considerar que $x \in (-\infty, 3)$ o $x \in [3, \infty)$. Estudiaremos ambas posibilidades.

Si $x \in [3, \infty)$, o lo que es lo mismo, si $x \geq 3$, reemplazamos $|x - 3|$ por $x - 3$ en la igualdad, es decir que:

$$|x - 3| + 2 = 2x$$

$$x - 3 + 2 = 2x$$

$$x - 1 = 2x$$

$$x = -1$$

sin embargo $-1 \notin [3, \infty)$ por lo que -1 no es solución.

Si $x \in (-\infty, 3)$, (o $x < 3$), en este caso reemplazamos $|x - 3|$ por $-(x - 3)$ en la igualdad;

$$\begin{aligned} |x - 3| + 2 &= 2x \\ -(x - 3) + 2 &= 2x \\ -x + 3 + 2 &= 2x \\ -3x &= -5 \\ x &= \frac{5}{3} \end{aligned}$$

Luego $\frac{5}{3} \in (-\infty, 3)$ por lo que $\frac{5}{3}$ es **solución**.

Ejemplo 3.16. Sea

$$|x - 4| = 2 + x$$

Por definición de módulo se tiene que:

$$|x - 4| = \begin{cases} x - 4 & \text{si } x \geq 4 \\ -(x - 4) & \text{si } x < 4 \end{cases}$$

es decir que:

$x \geq 4 \quad \vee \quad x < 4$
 si $x \geq 4 \Rightarrow |x - 4| = x - 4$ además si $x < 4 \Rightarrow |x - 4| = -(x - 4)$
 reemplazando estas dos posibilidades para $|x - 4|$ en la igualdad dada:

Si $x \geq 4$

$$\begin{aligned} x - 4 &= 2 + x \\ x - x &= 2 + 4 \\ 0x &= 6 \end{aligned}$$

luego $\nexists x : 0x = 6$

si $x < 4$

$$\begin{aligned} -(x - 4) &= 2 + x \\ -x + 4 &= 2 + x \\ -x - x &= 2 - 4 \\ -2x &= -2 \\ x &= 1 \end{aligned}$$

Por lo que la solución es $x = 1$.

Ejemplo 3.17. Sea

$$|5 - x| = 2 + |x + 1|$$

Por definición de valor absoluto se tiene que:

$$|5 - x| = \begin{cases} 5 - x & \text{si } 5 - x \geq 0 \\ -(5 - x) & \text{si } 5 - x < 0 \end{cases} = \begin{cases} 5 - x & \text{si } x \leq 5 \\ -(5 - x) & \text{si } x > 5 \end{cases}$$

$$|x + 1| = \begin{cases} x + 1 & \text{si } x + 1 \geq 0 \\ -(x + 1) & \text{si } x + 1 < 0 \end{cases} = \begin{cases} x + 1 & \text{si } x \geq -1 \\ -(x + 1) & \text{si } x < -1 \end{cases}$$

Observemos que la recta real queda dividida en 3 intervalos definidos por los valores críticos 5 y -1 , es decir que :

$$\mathbb{R} = (-\infty, -1) \cup [-1, 5] \cup (5, \infty)$$

Debemos de analizar como se comportan $|5 - x|$ y $|x + 1|$ en cada uno de esos intervalos.

Si $x \in (-\infty, -1)$, se tiene que $x < -1$ y también $x < 5$, por lo que en la igualdad reemplazamos los

valores absolutos de acuerdo a la definición:

$$\begin{aligned} |5 - x| &= 2 + |x + 1| \\ 5 - x &= 2 - (x + 1) \\ 5 - x &= 2 - x - 1 \\ -x + x &= 2 - 1 - 5 \\ 0 &= -4 \text{ (inconsistencia)} \end{aligned}$$

$\therefore$ no hay soluciones en este intervalo.

Si $x \in [-1, 5]$, se tiene que $x \geq -1$ y además $x \leq 5$, entonces

$$\begin{aligned} |5 - x| &= 2 + |x + 1| \\ 5 - x &= 2 + (x + 1) \\ -2x &= -2 \\ x &= 1 \in [-1, 5] \end{aligned}$$

$\therefore$ 1 es solución.

Si $x \in (5, \infty)$, se tiene que $x > 5$ y también $x > -1$

$$\begin{aligned} |5 - x| &= 2 + |x + 1| \\ -(5 - x) &= 2 + (x + 1) \\ -5 + x &= 2 + x + 1 \\ 0 &= 8 \text{ (inconsistencia)} \end{aligned}$$

$\therefore$ no hay solución en este intervalo.

Finalmente, la solución es

$$x = 1$$

Propiedades del Valor Absoluto

Proposición 3.19.

Sea $x \in \mathbb{R}$, se cumple que:

- i) $|x| \geq 0$
- ii) $|x| = 0$ si y sólo si $x = 0$
- iii) $-|x| \leq x \leq |x|$
- iv) $|-x| = |x|$

Demostración. Se deducen de la propia definición de Valor Absoluto, por lo que se deja como ejercicio realizar una justificación sobre la validez de las mismas. $\square$

Ejemplo 3.18. Sea

$$|x - 4| = -3$$

Si se tiene en cuenta la definición de valor absoluto, este siempre es un valor mayor o igual a cero, por lo que la igualdad no tiene solución.

Ejemplo 3.19. Sea

$$|x - 4| = 0$$

De igual manera que en el ejemplo anterior, se tiene en cuenta que valor absoluto es igual a cero, si y sólo si lo que esta dentro de las barras es cero. Luego

$$\begin{aligned} |x - 4| = 0 &\Leftrightarrow x - 4 = 0 \\ &\Leftrightarrow x = 4 \end{aligned}$$

Es decir que la solución es $x = 4$.

Proposición 3.20

Sean $x, y \in \mathbb{R}$, se cumple que:

- i) $|x \cdot y| = |x| \cdot |y|$
- ii) $\left| \frac{x}{y} \right| = \frac{|x|}{|y|}$, si $y \neq 0$
- iii) $|x - y| = |y - x|$

Demostración. i) Consideraremos los distintos casos que pueden presentarse según el signo de x e y en la siguiente tabla, donde la igualdad queda probada observando las dos últimas columnas:

x	y	$x \cdot y$	$ x $	$ y $	$ x \cdot y $	$ x \cdot y $
≥ 0	≥ 0	≥ 0	x	y	$x \cdot y$	$x \cdot y$
≥ 0	≤ 0	≤ 0	x	$-y$	$-x \cdot y$	$-x \cdot y$
≤ 0	≥ 0	≤ 0	$-x$	y	$-x \cdot y$	$-x \cdot y$
≤ 0	≤ 0	≥ 0	$-x$	$-y$	$x \cdot y$	$x \cdot y$

ii) Se demuestra de manera similar a i).

iii) Se deja como **ejercicio**.

□

Teorema 3.21

$\forall x \in \mathbb{R}$ se cumple que:

$$\sqrt{x^2} = |x|$$

Demostración.

La demostración consiste en dos partes; consideraremos para x los casos $x \geq 0$ y $x < 0$.

Si $x \geq 0$

$ x = x$	Por definición de módulo
si $x \geq 0$, entonces $\sqrt{x^2} = x$	Por propiedad de los reales
$\sqrt{x^2} = x $	Por sustitución

Si $x < 0$

$ x = -x$	Por definición de módulo
si $x < 0$, entonces $-x > 0$	
$\sqrt{(-x)^2} = -x$	Por propiedad de los reales
$\sqrt{x^2} = x $	Por sustitución

Por que queda demostrado que $\forall x \in \mathbb{R} : \sqrt{x^2} = |x|$.

□

Observación 3.3. Generalizando

Si n es impar	$\sqrt[n]{a^n} = a$
Si n es par	$\sqrt[n]{a^n} = a $

Ejercicio 5. Determinar para que valores reales se cumple que $x^2 \leq |x|$.

Proposición 3.22. Desigualdades con Valor Absoluto

Sean $x \in \mathbb{R} \wedge a \in \mathbb{R}^+$ se cumple que:

- i) $|x| < a$ si y sólo si $-a < x < a$
- ii) $|x| > a$ si y sólo si $x < -a \vee x > a$

Estas propiedades i) y ii) también se aplican con $\leq$ y $\geq$ en lugar de $<$ y $>$ respectivamente.

Proposición 3.23

Sean $x, y \in \mathbb{R}$, se cumple que:

- i) $|x + y| \leq |x| + |y|$ (Esta se conoce como la propiedad de **Desigualdad Triangular**)
- ii) $|x| - |y| \leq |x - y|$

Demostración. i) Por el inciso iii) de la Proposición 3.19.

$$-|x| \leq x \leq |x|$$

$$-|y| \leq y \leq |y|$$

Por lo tanto, sumando miembro a miembro

$$-|x| - |y| \leq x + y \leq |x| + |y|$$

asociando

$$-(|x| + |y|) \leq x + y \leq (|x| + |y|)$$

de donde por ser $|x| + |y| \in \mathbb{R}_0^+$, por el inciso i) de la Proposición 3.22

$$|x + y| \leq |x| + |y|$$

ii) Se tiene por propiedad del neutro

$$|x| = |x - y + y|$$

Asociando convenientemente

$$|x| = |(x - y) + y|$$

Por la desigualdad triangular

$$|x| = |(x - y) + y| \leq |x - y| + |y|$$

Luego, por transitividad

$$|x| \leq |x - y| + |y|$$

Por consistencia de la suma, sumando $-|y|$ en ambos lados

$$|x| - |y| \leq |x - y|$$

□

Ejemplo 3.20. Para resolver $|3x - 7| < 1$ utilizamos la propiedad i) de la Proposición 3.22; así:

$$-1 < 3x - 7 < 1$$

$$-1 + 7 < 3x - 7 + 7 < 1 + 7$$

$$6 < 3x < 8$$

$$\frac{1}{3}(6) < \frac{1}{3}(3x) < \frac{1}{3}(8)$$

$$2 < x < \frac{8}{3}$$

Las soluciones de la desigualdad son todos los números del intervalo abierto $\left(2, \frac{8}{3}\right)$. Su representación gráfica es la siguiente:



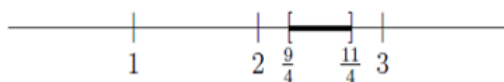
Ejemplo 3.21. Para resolver $2\left|x - \frac{5}{2}\right| \leq \frac{1}{2}$ aplicamos la ley de consistencia y multiplicamos en ambos lados por $\frac{1}{2}$, luego

$$\left|x - \frac{5}{2}\right| \leq \frac{1}{4}$$

Por el inciso i) de la propiedad anterior;

$$\begin{aligned} -\frac{1}{4} &\leq x - \frac{5}{2} \leq \frac{1}{4} \\ -\frac{1}{4} + \frac{5}{2} &\leq x \leq \frac{1}{4} + \frac{5}{2} \\ \frac{9}{4} &\leq x \leq \frac{11}{4} \end{aligned}$$

Las soluciones de la desigualdad son todos los valores reales del intervalo $\left[\frac{9}{4}, \frac{11}{4}\right]$



Ejemplo 3.22. Veamos como resolver $\left|4 - \frac{1}{2}x\right| \geq 7$ y graficar su solución

De la propiedad ii) de la proposición **Proposición 3.22**, se tiene que

$$4 - \frac{1}{2}x \leq -7 \quad \vee \quad 4 - \frac{1}{2}x \geq 7$$

resolvemos cada una de estas desigualdades por separado.

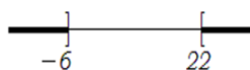
$$\begin{aligned} 4 - \frac{1}{2}x &\leq -7 & 4 - \frac{1}{2}x &\geq 7 \\ -\frac{1}{2}x &\leq -11 & -\frac{1}{2}x &\geq 3 \\ x &\geq 22 & x &\leq -6 \end{aligned}$$

Puesto que cualquier número real que satisfaga bien sea a

$$x \geq 22 \quad \vee \quad x \leq -6$$

también satisface $\left|4 - \frac{1}{2}x\right| \geq 7$, las soluciones son los números que están en la unión de dos intervalos sin elementos comunes;

$$(-\infty, -6] \cup [22, \infty)$$



Ejemplo 3.23. Para la desigualdad $|3x - 4| \leq 0$.

Puesto que el valor absoluto de una expresión nunca es negativo por la proposición **Proposición 3.19**, los únicos valores que satisfacen la desigualdad son aquellos para los cuales

$$|3x - 4| = 0$$

o sea, $3x - 4 = 0$ por lo que su solución es $x = \frac{4}{3}$.

Ejemplo 3.24. Para resolver

$$|x - 3| + 2 < 2x$$

Por la [Definitición 3.18](#) de Valor Absoluto

$$|x - 3| = \begin{cases} x - 3 & \text{si } x - 3 \geq 0 \\ -(x - 3) & \text{si } x - 3 < 0 \end{cases}$$

O lo que es igual

$$|x - 3| = \begin{cases} x - 3 & \text{si } x \geq 3 \\ -(x - 3) & \text{si } x < 3 \end{cases}$$

Por lo que para $x \in \mathbb{R}$, se debe considerar que $x \in (-\infty, 3)$ o $x \in [3, \infty)$.

Si $x \in [3, \infty)$, o lo que es lo mismo, si $x \geq 3$, luego reemplazamos $|x - 3|$ por $x - 3$ en la desigualdad;

$$|x - 3| + 2 < 2x$$

$$x - 3 + 2 < 2x$$

$$x - 1 < 2x$$

$$x > -1$$

sin embargo, si $x \geq 3$ también satisface que $x > -1$, se tiene que si $x \in [3, \infty)$ entonces es solución.

Sea:

$$S_1 = [3, \infty)$$

Si $x \in (-\infty, 3)$, (o $x < 3$), en este caso reemplazamos $|x - 3|$ por $-(x - 3)$ en la desigualdad;

$$|x - 3| + 2 < 2x$$

$$-(x - 3) + 2 < 2x$$

$$-x + 3 + 2 < 2x$$

$$-3x < 5$$

$$x > -\frac{5}{3}$$

Es decir que si $x < 3$ también debe cumplir que $x > -\frac{5}{3}$, por lo que si $x \in \left(-\frac{5}{3}, 3\right)$ entonces es solución. Sea:

$$S_2 = \left(-\frac{5}{3}, 3\right)$$

Finalmente, las soluciones de la desigualdad se expresan en la unión de los intervalos S_1 y S_2 ;

$$\begin{aligned} S_1 \cup S_2 &= \left(-\frac{5}{3}, 3\right) \cup [3, \infty) \\ &= \left(-\frac{5}{3}, \infty\right) \end{aligned}$$